

寒富苹果生产技术规程

Technical code of practice of hanfu apple

2026-07-30 发布

2026-08-30 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB15/T 1680-2019《寒富苹果生产技术规程》，与DB15/T 1680-2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了“规范性引用文件”（见第2章，2019年版的第2章）；
- b) 更改了“术语和定义”（见3.1，2019年版的3.1）；
- c) 更改了“木选择及栽植方法”（见第4章，2019年版的第4章）；
- d) 增加了“苗木选择、挖定植穴、栽植”（见4.1、4.2.1、4.2.4）；
- e) 更改了“栽植时期、栽植密度”（见4.2.2、4.2.3，2019年版的4.1、4.2）；
- f) 更改了“土壤管理”（见5.1，2019年版的5.3）；
- g) 更改了“施肥，分列为基肥和追肥”（见5.2.1、5.2.2，2019年版的5.2）；
- h) 更改了“浇水”（见5.3，2019年版的5.1）；
- i) 更改了“整形修剪”（见第6章，2019年版的第6章）；
- j) 增加了“花果管理”（见7、7.1、7.2）；
- k) 更改了“病虫害防治”（见第8章，2019年版的第7章）；
- l) 增加了“药剂防治附录”（见附录A）；
- m) 更改了“采收”（见第9章，2019年版的第8章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由内蒙古自治区农牧厅提出。

本文件由内蒙古自治区果蔬标准化技术委员会（SAM/TC 25）归口。

本文件起草单位：内蒙古农业大学、内蒙古自治区农牧业技术推广中心、乌海市农业发展中心、卓资县巴音锡勒镇农牧业技术推广服务中心、准格尔旗绿苹果林果产业专业合作社、内蒙古博煜农林科技开发有限公司。

本文件主要起草人：刘艳、李正男、樊丽、张欣、郭燕玲、张林平、石雅君、邓海峰、杨凡、殷萌韩、赵勇军、石瑾涛。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2019年首次发布为DB15/T 1680-2019；

——本次为第一次修订。

寒富苹果生产技术规程

1 范围

本文件规定了寒富苹果生产的苗木选择及栽植方法、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病虫害防治、采收等技术内容。

本文件适用于寒富苹果生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321.10 农药合理使用准则（十）

GB 9847 苹果苗木

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 1086 苹果采摘技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

寒富苹果 hanfu apple

为大果型苹果，由沈阳农业大学选育，以“东光”苹果为母本、“富士”苹果为父本杂交育成的抗寒优质大苹果品种。

4 苗木选择及栽植方法

4.1 苗木选择

选用嫁接苗，砧木种类酸性土壤宜选择山定子，碱性土壤宜选择八棱海棠或黄海棠。苗木质量应符合GB 9847的规定。

4.2 栽植方法

4.2.1 挖定植穴

秋季土壤封冻前，挖规格为长×宽×深0.8 m×0.8 m×1.0 m定植穴，将表土与底土分置于穴两侧，每穴施腐熟农家肥70 kg~80 kg，将肥料与表土混匀，先表土后底土回填并灌透水。

4.2.2 栽植时期

采用春栽，土壤解冻后，树体萌芽前进行。

4.2.3 栽植密度

采用南北行向，株行距1.5 m~2 m×4 m~5 m，按5:1~8:1配置授粉树。

4.2.4 栽植

按根系土球大小在定植穴中央挖一个小穴，将苗木放入穴中，扶正苗木，填土并踏实。栽后立即灌透水，待水下沉后苗木原土痕与地表齐平为宜，5 d~7 d后再覆水1次，覆盖地膜保墒。风大地区立支架绑缚。

5 土肥水管理

5.1 土壤管理

生长季及时中耕除草。行间可自然生草或人工种草，草高度超过30 cm应及时刈割，割下的草覆盖树盘或就地撒开，秋季结合施基肥翻埋还田。

5.2 施肥

5.2.1 基肥

秋季果实采收后，沿树冠投影外围挖宽30 cm~40 cm，深40 cm~60 cm的施肥沟，每667 m²施腐熟农家肥3000 kg~4000 kg，生物有机肥80 kg~100 kg。结果树施肥量也可根据当年结果量确定，1 kg结果量施1 kg~2 kg腐熟农家肥，肥料使用符合NY/T 496的规定。

5.2.2 追肥

萌芽前施尿素4 kg/667 m²~6 kg/667 m²；花前结合灌水施磷酸二铵15 kg/667 m²~20 kg/667 m²、硫酸钾15 kg/667 m²~20 kg/667 m²，可配合施用硼砂2 kg/667 m²、硫酸亚铁10 kg/667 m²；果实膨大期施氮磷钾复合肥（N：P₂O₅:K₂O=15:10:25）2次，每次20 kg/667 m²~25 kg/667 m²，间隔25 d~30 d；果实转色前期追施高钾型三元复合肥（N：P₂O₅:K₂O=10:5:30）1次，施用量20 kg/667 m²~25 kg/667 m²。

5.3 浇水

春季萌芽前和开花前后各浇一次水，果实膨大期根据土壤墒情判定，树冠投影区20 cm~25 cm土层土壤干散时及时浇水，果实进入转色期后控制浇水，土壤封冻前浇一次透水。

6 整形修剪

6.1 树形结构

宜采用纺锤形。树高2.5 m~3.0 m，冠幅2.0 m~2.5 m，干高60 cm~80 cm，中心干直立健壮，中心干上螺旋状均匀着生12~18个主枝，主枝单轴延伸，开张角度80°~100°，上部开张角度大，下部开张角度小，主枝上着生结果枝组，枝干比小于1:3。

6.2 修剪方法

定干高度80 cm，抹除主干50 cm以下萌芽。夏季修剪时选留中心干延长枝使其直立生长，其余新梢长到50 cm时拉枝，使其与树干垂直。7月份对新梢摘心，8月份疏枝，剪除病虫枝、过旺枝、过密枝。以后每年春季修剪时，中心干延长枝单轴延伸，其余枝条螺旋式上升排列，树高3.0 m以上落头，疏除过旺、过密、病虫枝及老弱结果枝，枝组长度超过1.0 m及时回缩，枝组与同部位中心干粗度比小于1:3。夏剪时及时拉枝，二级枝 30 cm以上应开角。

7 花果管理

7.1 疏果

宜在晚霜过后进行，果实长至核桃大小时，每个花序选留中心果，中心果发育不良的选留1~2个发育良好的边果。优先选留果个大、果形正、果柄粗壮、无病虫、无外伤、果台副梢生长良好的果。

7.2 留果量

按结果枝每隔20 cm~25 cm留一个果的标准留果。

8 病虫害防治

8.1 主要病虫害种类

主要病害为苹果腐烂病、苹果锈病、白粉病等。主要虫害为蚜虫、螨类、金龟子、桃小食心虫、大青叶蝉等。

8.2 防治方法

8.2.1 农业防治

保证水肥充足，控制负载量，增强树势，提高树体抗逆性。生长季随时剪除病虫枝叶，集中清理并销毁。

8.2.2 物理防治

秋季树干涂白，主干绑诱虫带；生长季园地安装杀虫灯、悬挂糖醋液盆、粘虫板等诱集害虫。

8.2.3 生物防治

果树开花前后，针对害虫种类选择相应性诱剂诱杀；5月下旬气温稳定后，根据虫情适时投放赤眼蜂、丽蚜小蜂；保护瓢虫等天敌。

8.2.4 化学防治

春季萌芽前全园喷施3~5波美度石硫合剂1次。生长季根据田间病虫害发生动态，选择低毒、高效、低残留化学药剂防治，药剂使用符合GB/T 8321.10的规定，化学药剂选用种类和浓度参照附录A。

9 采收

果实达到商品成熟标准时及时采收，采收方法按照NY/T 1086的规定执行。

附 录 A
(资料性)

寒富苹果主要病虫害防治推荐药剂及施用方法

寒富苹果主要病虫害防治推荐药剂及施用方法见表A. 1。

表 A. 1 寒富苹果主要病虫害防治推荐药剂及施用方法

病虫害名称	防治适期	药剂名称及剂量	施用方法	最多用药次数
苹果腐烂病	萌芽前	10 波美度石硫合剂	病斑涂抹	1
		3%甲基硫菌灵50倍液		2
		大蒜油1000倍液		
苹果锈病	发病前和发病初期	30%戊唑·多菌灵悬浮剂1000~2000倍液	喷雾	2
	生长期	70%代森猛锌可湿性粉剂600~800倍液		
		35%戊唑醇悬浮剂2000~3000倍液		
		25%吡唑醚菌酯悬浮剂2000~3000倍液		
白粉病	生长期	40%氟硅唑乳油8000~10000倍液	喷雾	2
		20%苯醚甲环唑水分散粒剂3000~5000倍液		
蚜虫	春梢期、秋梢期	10%吡虫啉可湿性粉剂5000倍液	喷雾	2
		25%噻虫嗪5000~10000倍液		
		10%氟啶虫酰胺水分散粒剂2500~3000倍液		
螨类	螨孵化盛期或害螨点片发生时	0. 3%苦参碱水剂800~1000倍液	喷雾	2
		24%螺螨酯乳油4000倍液	喷雾	2
		5%噻螨酮乳油1500~2000倍液		
金龟子	成虫期	25%噻虫啉微囊悬浮剂2000~3000倍液	喷雾	2
桃小食心虫	越冬幼虫出土盛期	25%辛硫磷微胶囊剂500倍液	树盘地面处理	1
	成虫盛期至卵孵盛期	5%甲基阿维菌素苯甲基盐水分散粒剂2500~3000倍液	喷雾	1
		20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂3000~4000倍液		2
大青叶蝉	8月底~9月初	10%吡虫啉可湿性粉剂1200~1500倍液	喷雾	2
		4. 5%高效氯氟菊酯乳油1500~2000倍液		